

퀴즈 (3)회

단원	내용	학과	학번	성명
11.5	직선과 평면의 방정식	전전컴	2022440032	김예민

1 공간상의 두 점 $A(1, 1, 0)$, $B(0, -5, -2)$ 에 대하여 점 A와 점 B를 지나는 직선의 매개방정식을 구하여라.

$$A(1, 1, 0) \quad \vec{AB} = \langle -1, -6, -2 \rangle$$

$$\text{직선: } (1-t, 1-6t, -2t)$$

$$x=1-t, y=1-6t, z=-2t$$

2. 점 $(0, 1, 2)$ 를 지나고, 평면 $x+y+z=2$ 와 평행하며 직선 $x=1+t, y=1-t, z=2t$ 에 수직인 직선의 대칭 방정식을 구하시오.

$$\text{평면의 법선벡터 } \langle 1, 1, 1 \rangle \quad \text{로 따라 수직}$$

$$\text{직선의 방향벡터 } \langle 1, -1, 2 \rangle$$

$$\langle 1, 1, 1 \rangle \times \langle 1, -1, 2 \rangle = \langle 3, -1, -2 \rangle$$

$$x=1+t, y=1-t, z=2-2t$$

$$\text{직선: } \frac{x}{3} = 1-y = \frac{2-z}{2}$$

3. 두 평면 $x+2y+z=1$ 과 $x-y+2z=-8$ 에 대하여 교선과 점 $(1, 0, 1)$ 을 포함하는 평면의 방정식을 구하여라.

$$\langle 1, 2, 1 \rangle \times \langle 1, -1, 2 \rangle = \langle 5, -1, -3 \rangle$$

$$\text{교선 위의 한 점 } z=0 \rightarrow \begin{cases} x+2y=1 \\ x-y=-8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-5 \\ y=3 \end{cases}$$

$$\therefore \text{교선: } x=-5+5t, y=3-t, z=-3t$$

$$\text{교선의 방향벡터 } \langle 5, -1, -3 \rangle$$

$$\text{교선 위의 한 점 } (-5, 3, 0) \text{과 평면 위의 한 점 } (1, 0, 1) \text{의}$$

$$\text{벡터 } \langle 6, -3, 1 \rangle$$

$$\text{로 따라 수직인 벡터 = 평면의 법선벡터}$$

$$\langle 5, -1, -3 \rangle \times \langle 6, -3, 1 \rangle = \langle -10, -23, -9 \rangle$$

$$\therefore 10(x-1) + 23y + 9(z-1) = 0$$

$$10x + 23y + 9z - 19 = 0$$